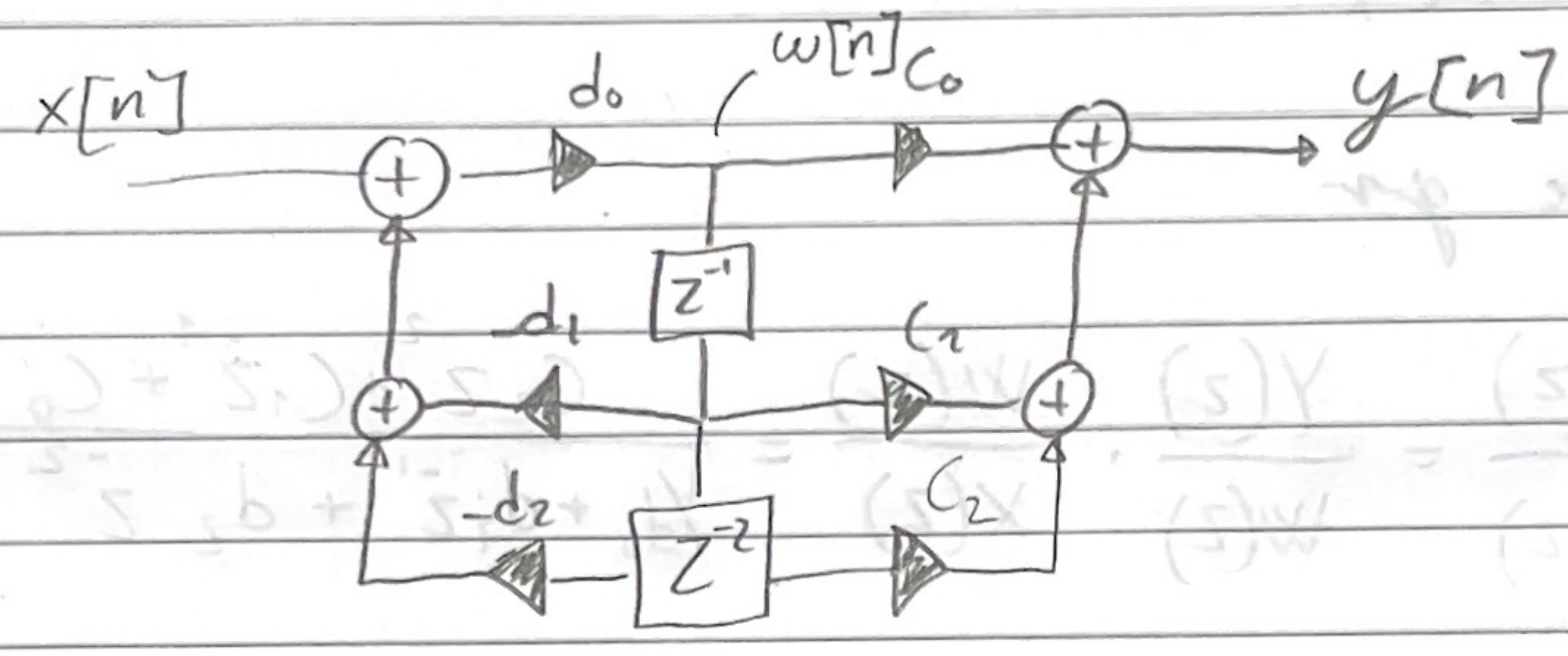
Week 12: IIR   Matias 6.6.

Ex 1.

Struktur 1:

Hvis vi splitter filteret inn i 2 deler blir det lettere. Vi finner først overføringsfunksjonen $W(z)/X(z)$:



$$w[n] = (w[n-2]\cdot(-d_2) + w[n-1]\cdot(-d_1) + x[n])d_0$$

Z-transform :

$$\Rightarrow W(z)(1 + z^{-1}d_1d_0 + z^{-2}d_2d_0) = X(z)\,d_0$$

$$\Rightarrow \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{1/d_0 + z^{-1}d_1 + z^{-2}d_2}$$

Vi finner så for $Y(z)/W(z)$:

$$y[n] = w[n-2]c_2 + w[n-1]c_1 + w[n]c_0$$

Z-transform gir:

$$Y(z) = \left(C_2 z^{-2} + C_1 z^{-1} + C_0\right) W(z)$$

$$\Rightarrow \frac{Y(z)}{W(z)} = C_2 z^{-2} + C_1 z^{-1} + C_0$$

Dette gir

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{W(z)} \cdot \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{C_2 z^{-2} + C_1 z^{-1} + C_0}{1/d_0 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2}}$$

Som er lik $G(z)$

Struktur 2:

Denne strukturen er helt lik som struktur 1 bortsett fra at siste og første del er byttet om. Hvis vi igjen kaller midtpunktet $w[n]$, kan vi skrive:

$$\frac{W(z)}{X(z)} = C_2 z^{-2} + C_1 z^{-1} + C_0$$

$$\frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1}{1/d_0 + z^{-1} d_1 + z^{-2} d_2}$$

Dette gir oss akkurat samme filter som $G(z)$

Struktur 3:
Vi skriver ned likningen:

$$\left(x[n] C_0 + C_2 x[n-2] + C_1 x[n-1] - y[n-1] d_1 - y[n-2] d_2\right)$$
$$\cdot d_0 = y[n]$$

Vi skriver om:

$$x[n] C_0 d_0 + x[n-2] C_2 d_0 + x[n-1] C_1 d_0$$
$$= y[n-1] d_1 d_0 + y[n-2] d_2 d_0 + y[n]$$

Z-transformen av dette blir:

$$X(z)\left(c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2}\right) = Y(z)\left(\frac{1}{d_0} + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2}\right)$$

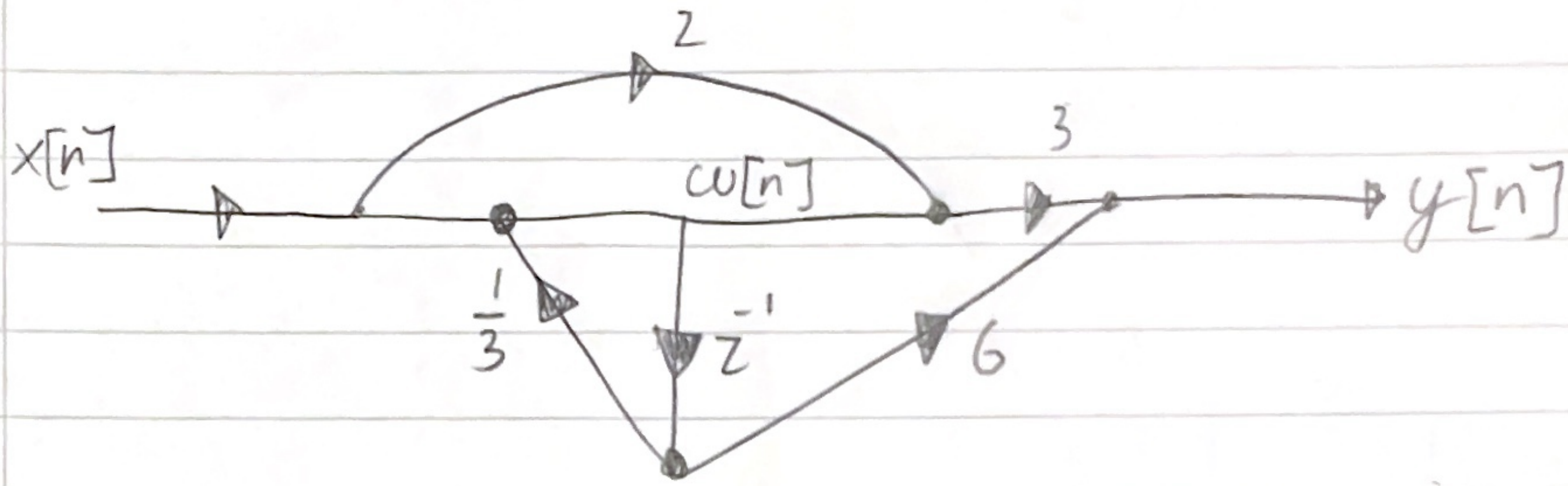
$$\Rightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2}}{\frac{1}{d_0} + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2}}$$

Samme som $\underline{\underline{G(z)}}$

Ex. 2

1.)

a) Jeg splitter opp systemet slik:



Da kan jeg skrive:

$$w[n] = x[n] + \frac{1}{3} w[n-1]$$

$$y[n] = \left(2x[n] + w[n]\right) \cdot 3 + w[n-1]\, 6$$

$$\Rightarrow y[n] = 6x[n] + 3w[n] + 6w[n-1]$$

Hvis vi tar z-transformen får vi:

$$W(z) = X(z) + \frac{1}{3} W(z) z^{-1} \qquad (1)$$

$$Y(z) = 6X(z) + 3W(z) + 6W(z)z^{-1}$$

$$\Rightarrow Y(z) = 6\left(W(z) - \frac{1}{3}W(z)z^{-1}\right) + 3W(z) + 6W(z)z^{-1}$$

Setter inn for (1)

$$= 6W(z) - 2W(z)z^{-1} + 3W(z) + 6W(z)z^{-1}$$

$$Y(z) = \left(9 + 4z^{-1}\right) W(z)$$

Videre for ① har vi:

$$W(z) = X(z) \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

Dette gir

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{9 + 4z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

Vi skriver så:

$$Y(z) - \frac{1}{3}z^{-1}Y(z) = X(z)9 + X(z)4z^{-1}$$

Dette gir oss:

$$\underline{\underline{y[n] - \frac{1}{3}y[n-1] = 9x[n] + 4x[n-1]}}$$

b) Vi ser hva $y[n]$ blir hvis:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Vi har at $y[n] = 9x[n] + 4x[n-1] + \frac{1}{3}y[n-1]$

$$\Rightarrow y[0] = 9 \cdot 1 + 0 = 9$$

$$y[1] = 9 \cdot 0 + 4 + \frac{9}{3} = 7$$

$$y[2] = 9 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + \frac{7}{3} = \frac{7}{3}$$

$$y[3] = \frac{7}{3^2}$$

$$\vdots$$

$$y[n] = \frac{7}{3^{n-1}} = \frac{7}{3^n 3^{-1}} = \frac{21}{3^n}$$

Vi ser at ved $n=0$ gjelder ikke denne formelen. Så vi må skrive:

$$\underline{h[n] = \delta[n] \cdot 9 + \frac{21}{3^n} u[n-1]}$$

Exercise 4

Hele oppgaven er gjort i Pyton, se kode og plot under.